

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID : Radio Frequency Identification) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย และได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา เช่น ระบบการขนส่ง (Logistics) ระบบคลังสินค้า ระบบการจัดการฟาร์มอัตโนมัติ การควบคุมการเข้าออก ระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยความสามารถและการนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีนี้เอง ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวความคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบที่จอดรถที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการระบบที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีขึ้นมา โดยเป็นการออกแบบระบบที่จอดรถโดยใช้แท็ก (Tag) เป็นบัตรผ่านในการเข้าออกที่จอดรถ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการที่จอดรถมีความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ผู้ให้บริการที่จอดรถสามารถควบคุมการเข้าออกได้อย่างมีระบบ ในการเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกที่จอดรถ ทำให้สามารถตรวจสอบการใช้บริการย้อนหลังได้

ในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างแท็กกับเครื่องอ่าน (Reader) ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าและทางออกที่จอดรถนั้น จะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกันระหว่างเครื่องอ่านกับแท็ก เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาในบริเวณทางเข้าที่จอดรถ เครื่องอ่านก็จะอ่านข้อมูลจากแท็ก แล้วนำข้อมูลที่ได้อ่านไปประมวลผลแล้วบันทึกเวลาและข้อมูลของตัวรถและผู้ใช้บริการลงในฐานข้อมูลและเมื่อผู้ใช้บริการผ่านเข้ามาในบริเวณทางออกที่จอดรถ เครื่องอ่านก็จะทำการอ่านข้อมูลจากแท็กและนำข้อมูลเวลาเข้าออกที่จอดรถมาทำการคำนวณค่าใช้บริการพร้อมทั้งพิมพ์รายละเอียดของการใช้บริการที่จอดรถ และใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและการนำมาประยุกต์ใช้งานของระบบอาร์เอฟไอดี
- 1.2.2 เพื่อออกแบบระบบที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
- 1.2.3 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมระบบที่จอดรถโดยใช้ Microsoft Visual Basic .NET

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และสามารถนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีไปประยุกต์ใช้งานได้
- 1.3.2 ได้ระบบที่จัดสรรโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
- 1.3.3 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic .NET ในการเขียนโปรแกรมระบบที่จัดสรรได้

1.4 ขอบเขตของโครงการ

- 1.4.1 ออกแบบระบบระบบที่จัดสรรโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
- 1.4.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องอ่าน(Reader) กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 1.4.3 ออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบที่จัดสรรโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual-Basic .NET

1.5 เนื้อหาของรายงาน

เนื้อหาของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีทั้งหมด 5 บท โดยแต่ละบทมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้คือ

- บทที่ 1 เป็นเนื้อหาในส่วนของบทนำ โดยจะกล่าวถึงความเป็นมาและแนวความคิดการทำโครงการนี้ซึ่งจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขอบเขตของโครงการ
- บทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ เช่น ความหมายของอาร์เอฟไอดี หลักการทำงานของอาร์เอฟไอดี การสื่อสารแบบไร้สาย การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านกับแท็ก และการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ
- บทที่ 3 เป็นเนื้อหาในส่วนของการออกแบบระบบของโครงการที่จัดสรร และขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการ
- บทที่ 4 เป็นเนื้อหาในส่วนของการผลการดำเนินงานของโครงการ จากการออกแบบระบบ และทดลองปฏิบัติการจริงของระบบที่ออกแบบมา
- บทที่ 5 เป็นเนื้อหาในส่วนของการสรุปผลการทดลองว่าเป็นไปตามทฤษฎีและระบบที่ออกแบบไว้ ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลอง